

Especificación Técnica y Plan de Proyecto: AutomotiveOS Cloud ERP

Fecha de Creación: Junio 2026

Metodología de Desarrollo: Antigravity CLI, IDE & SDK (Ecosistema Google Cloud Native)

Configuración de Hardware de Desarrollo: Optimización Multi-Entorno (Perfil Híbrido: i3 8GB RAM / Pentium 4GB RAM Cloud-Tethered)

1. Contexto de Mercado y Parque Automotor (Paraguay)

El sistema está diseñado de forma nativa para responder al ecosistema y parque automotor real de Paraguay, alineado con los datos de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM):

- **Vehículos Convencionales (Alta Densidad):** Priorización en el maestro de datos para camionetas Pick-Up Diésel (Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Chevrolet S10) y SUVs/Cee'ds compactos de marcas asiáticas (Kia, Hyundai), incluyendo importaciones directas (vía Chile/Iquique).
- **Vehículos Híbridos y Eléctricos (Módulo EV/HEV):** Soporte avanzado para tecnologías híbridas convencionales (Toyota), híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos puros (BEV) con alta penetración de marcas asiáticas (BYD: Song, Dolphin, Yuan). El sistema incluye de forma mandatoria pestañas de seguridad y protocolos de Alta Tensión (HV) para protección del mecánico.

2. Arquitectura de Software y Modelo de Negocio (SaaS Enterprise)

AutomotiveOS está concebido como un ERP Empresarial Multi-Tenant de primer nivel bajo el modelo de negocio B2B SaaS (Software as a Service). Cada taller mecánico o cadena de sucursales opera de manera aislada con esquemas de bases de datos independientes (Schema-per-tenant), garantizando la máxima seguridad y privacidad de la información comercial y financiera.

El sistema cuenta con un módulo de suscripciones integrado de forma nativa con pasarelas de pago locales (Bancard, vPOS) para la automatización de cobros recurrentes mensuales basados en el consumo o nivel de plan seleccionado.

3. Matriz de Requerimientos Funcionales Avanzados

(Estructura MITIC)

ID Req.	Módulo	Descripción Funcional Detallada
RFA-01	Gestión Core	Alta, consulta y edición de propietarios y vehículos. Vinculación automatizada por VIN/Chasis, Marca, Modelo, Año, Motor y odómetro.
RFA-02	Órdenes de Trabajo	Control de estados (Presupuestado, Aprobado, En Proceso, Control de Calidad, Listo). Seguimiento exhaustivo de Trabajos de Terceros (proveedores externos de rectificación, tornería, pintura) integrando de forma transparente costos, remitos y márgenes de ganancia.
RFA-03	Hardware Link	Conexión e importación automatizada de reportes de diagnóstico en formato PDF/JSON generados por Scanners Launch X431 y Thinkcar. Extracción y mapeo automático de códigos DTC.
RFA-04	Facturación Propia	Módulo emisor independiente conectado de servidor a servidor vía Web Services (HTTPS/SOAP) con el SIFEN de la DNIT (Paraguay). Firma digital nativa con certificado X.509 encriptado por cliente y generación autónoma de KuDE en PDF con código QR reglamentario. Sin redirecciones externas.
RFA-05	Copilot LLM AI	Integración del SDK de Antigravity (Gemini API) para análisis cognitivo de códigos DTC + observaciones del

ID Req.	Módulo	Descripción Funcional Detallada
		mecánico. Generación de árboles de fallas probabilísticos y guías de reparación con énfasis en seguridad de alta tensión (EV/HEV).
RFA-06	Visión Computacional	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mediante cámaras IP para lectura automática de chapas/placas en el acceso al taller e interpretación de fotos de la Cédula Verde para alta desatendida de datos.
RFA-07	Inventario y QR	Control por código de barras de repuestos y custodia estricta de herramientas de alto valor del taller (asociación de herramientas a mecánicos y OT activas). Depreciación lineal automática de activos fijos ante la DNIT.
RFA-08	Contabilidad Automatizada	Sincronización de partida doble en tiempo real (Asientos automáticos de ventas, costo de mercadería, IVA Débito/Crédito). Emisión automática de Balance General, Cuadro de Resultados, Libros Obligatorios (Ley 1034/83) y exportación RG 90 para el Sistema Marangatu.
RFA-09	Integraciones Cloud	Conexión bidireccional con Google Calendar API para agendamiento de citas desde el widget de la página web del taller. Notificaciones automatizadas desatendidas vía API de WhatsApp para presupuestos y avisos de

ID Req.	Módulo	Descripción Funcional Detallada
		retiro.
RFA-10	Gestión de RRHH	Liquidación de sueldos, cálculo de horas extras y asignación de comisiones por productividad de mecánicos. Generación de archivos de novedades para el REI (IPS) y planillas anuales obligatorias para el MTESS.

4. Casos de Uso Críticos (UML Plan)

Caso de Uso (CU-01): Recepción Automatizada y Diagnóstico Asistido por LLM

- **Actores:** Asesor de Servicio, Mecánico, Agente LLM Antigravity.
- **Precondiciones:** El vehículo ingresa físicamente al taller. El cliente cuenta con Cédula Verde o registro previo.
- **Flujo Principal:**
 1. La cámara IP del taller captura la chapa del vehículo en la entrada; el ERP realiza el reconocimiento (OCR) y despliega el historial en recepción de forma inmediata.
 2. El asesor utiliza la App móvil del ERP para fotografiar la Cédula Verde; el sistema extrae por OCR los datos estructurales (VIN, chasis, motor, propietario) eliminando el tipeo manual.
 3. El mecánico conecta el scanner Launch o Thinkcar al puerto OBD-II del vehículo, ejecuta el test y envía el reporte PDF resultante de manera inalámbrica al ERP Core.
 4. El backend invoca de forma asíncrona al SDK de Antigravity enviando el texto del reporte junto con el VIN e indicadores de si es un auto eléctrico o híbrido.
 5. El LLM procesa los códigos DTC concurrentemente y devuelve en la tablet del mecánico una guía secuencial de diagnóstico, priorizando los protocolos de aislamiento de alta tensión (HV) si el vehículo lo requiere.

Caso de Uso (CU-02): Cierre de Trabajo y Emisión de Factura Electrónica Propia (SIFEN)

- **Actores:** Administrador del Taller, Servidores SIFEN (DNIT).
- **Precondiciones:** La Orden de Trabajo ha sido marcada como "Listo para Entrega" tras el control de calidad.
- **Flujo Principal:**
 1. El administrador abre la OT finalizada; el ERP consolida automáticamente las

- horas de mano de obra aplicadas, los repuestos descontados del inventario por código de barra y los costos correspondientes a Trabajos de Terceros.
2. Al presionar "Generar Factura Electrónica", el microservicio contable del ERP estructura el archivo XML del Documento Electrónico (DE) bajo las estrictas especificaciones técnicas de la DNIT de Paraguay.
 3. El sistema recupera el Certificado Digital Cualificado (X.509) del taller (guardado bajo estrictas medidas de cifrado en el servidor), realiza la firma digital asimétrica del XML y genera el hash de validación interna.
 4. El ERP transmite el XML firmado directamente vía Web Services HTTPS/SOAP a la DNIT sin interacción con plataformas o portales gubernamentales externos.
 5. El SIFEN valida y aprueba el documento devolviendo el Código de Control Documental (CDC) de 44 caracteres en milisegundos.
 6. El ERP almacena el CDC, asienta contablemente la transacción en el Libro Diario y genera el documento PDF (KuDE) con diseño corporativo propio del taller y su código QR reglamentario.
 7. De manera desatendida, se dispara una notificación a través de la API de WhatsApp enviando el KuDE y el XML al propietario del automóvil.

5. Estrategia de Ingeniería y Optimización de Entorno (Antigravity 2.0)

Dada la composición de hardware del equipo de desarrollo (estaciones basadas en procesadores de recursos moderados con configuraciones de Core i3 con 8 GB de RAM y laptops HP con 4 GB de RAM), se adopta una política de diseño **Cloud-Tethered (Anclado a la Nube)** de forma mandatoria para mitigar el consumo de recursos de computación locales.

5.1 Directivas de Desarrollo y Despliegue con Antigravity CLI (`agy`)

- **Bases de Datos Descentralizadas:** Queda terminantemente prohibida la instalación local de contenedores pesados de bases de datos o instancias locales de PostgreSQL. Todo el almacenamiento de prueba persistente se delega a instancias de bases de datos Serverless en la nube mediante proveedores como Supabase o Neon.tech, conectadas remotamente por variables de entorno (`DATABASE\_URL`).
- **Microservicios de Bajo Impacto en RAM:** El backend se programa utilizando arquitecturas de alta velocidad y mínima huella de memoria en tiempo de ejecución, empleando frameworks como Fastify (Node.js) o FastAPI (Python). Esto reduce el consumo del backend a menos de 50 MB de memoria RAM durante la fase de depuración local.
- **Cómputo Remoto de IA:** Al utilizar la CLI interactiva de Antigravity (`agy`), todas las tareas de refactorización masiva, generación de código y auditorías de código se ejecutan forzando el procesamiento asíncrono e inteligente en la infraestructura remota de Google Cloud para prevenir la saturación de los hilos locales del procesador y la memoria swap.

```
// Inicialización estructurada del pool de agentes concurrentes  
mediante Antigravity CLI
```

```
agy /goal "Generar arquitectura limpia en TypeScript para el core contable de partida doble e integración RG 90" --remote-compute
```

5.2 Integración del SDK para Tareas Cognitivas de Negocio

A continuación se expone el patrón de diseño definitivo implementado en el backend del ERP para delegar de manera eficiente el procesamiento de diagnóstico y las auditorías contables automáticas antes del cierre del mes fiscal de los talleres, reduciendo los riesgos impositivos frente a la DNIT:

```
import { AntigraVityAgent } from '@google/antigravity-sdk';

/**
 * Servicio inteligente para auditar de forma preventiva los asientos
 contables mensuales
 * generados de forma automática por el ERP SaaS para evitar
 inconsistencias tributarias.
 */
export async function auditarAsientosFiscalesMensuales(asientos:
any[], regimenTributario: string) {
    // Se invoca un agente de AntigraVity optimizado para análisis
 lógico profundo
    const auditorFiscalAI = new AntigraVityAgent({ tier: 'pro-high'
});

    const promptAuditoria = `
        Actúas como un Auditor Contable y Fiscal de primer nivel
 especializado en la legislación de Paraguay.
        Analiza el siguiente conjunto de asientos contables
 correspondientes a un contribuyente bajo el régimen:
        ${regimenTributario}.
        Verifica la simetría entre cuentas de ingresos, costos de
 repuestos, inventario de herramientas y la correcta imputación de las
 alícuotas del IVA Débito y Crédito (10% y 5%) según la RG 90.
        Estructura el informe destacando de manera clara cualquier
 desbalance o riesgo de auditoría detectado:
        \n${JSON.stringify(asientos)}
    `;

    const resultadoAuditoria = await auditorFiscalAI.reason({
        prompt: promptAuditoria
    });

    return resultadoAuditoria.text;
}
```

Este enfoque metodológico garantiza que el ERP AutomotiveOS ofrezca un rendimiento empresarial de nivel mundial, operando de manera fluida y concurrente sobre hardware

optimizado en red multi-dispositivo.